

교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

5 그림그래프로 나타내기

예 지역별 돼지 수를 그림그래프로 나타내기

지역별 돼지 수

지역	가	나	다
돼지 수(마리)	2261	3509	2813

- ① 은 1000마리, 은 100마리를 나타냅니다.
- ② 돼지 수를 반올림하여 백의 자리까지 나타냅니다.

가 지역: 2261 2300, 나 지역: 3509 3500,
다 지역: 2813 2800
- ③ 반올림하여 백의 자리까지 나타낸 값을 이용하여 그림그래프로 나타냅니다.

지역별 돼지 수

지역	돼지 수
가	
나	
다	

1000마리
 100마리

SSEN NOTE

그림그래프

알려고 하는 수(조사한 수)를 그림으로 나타낸 그래프

돼지 수를 백의 자리까지 나타내는 방법

- ① 올림하여 백의 자리까지 나타내기
- ② 버림하여 백의 자리까지 나타내기
- ③ 반올림하여 백의 자리까지 나타내기

왼쪽 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용

- 돼지 수가 가장 많은 지역은 큰 그림의 수가 가장 많은 나 지역입니다.
- 가 지역과 나 지역의 돼지 수를 더하면 약 5800마리입니다.

정답 010쪽

[01~03] 지역별 초등학교 수를 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

지역별 초등학교 수

지역	가	나	다
초등학교 수(명)	1200	2300	1400

01 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- 은 1000명, 은 100명을 나타냅니다.
- 가 지역의 초등학교 수는 1000이 1개, 100이 개이므로 1개, 개로 나타냅니다.
- 나 지역의 초등학교 수는 1000이 개, 100이 3개이므로 개, 3개로 나타냅니다.
- 다 지역의 초등학교 수는 1000이 1개, 100이 개이므로 1개, 개로 나타냅니다.

02 그림그래프를 완성하십시오.

지역별 초등학교 수

지역	초등학교 수
가	
나	
다	

1000명
 100명

03 ☐ 안에 알맞은 기호를 써넣으시오.

초등학교 수가 가장 많은 지역은 지역이고, 가장 적은 지역은 지역입니다.

5 띠그래프

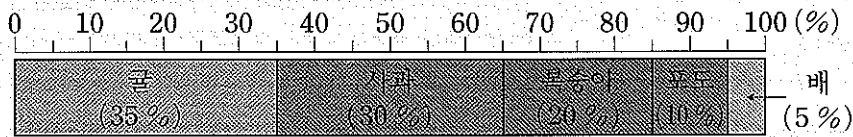
(1) 띠그래프

전체에 대한 각 부분의 비율을 띠 모양에 나타낸 그래프를 띠그래프라고 합니다.

예) 좋아하는 과일별 학생 수

과일	귤	사과	복숭아	포도	배	합계
학생 수(명)	7	6	4	2	1	20
백분율(%)	35	30	20	10	5	100

좋아하는 과일별 학생 수



SSEN NOTE

- (비율) = (비교하는 양) ÷ (기준량)
- 백분율: 기준량을 100으로 할 때의 비율

합계에서 20은 학생 수의 합이고, 100은 백분율의 합입니다.

왼쪽 띠그래프의 작은 눈금 한 칸은 5%를 나타냅니다.

(2) 띠그래프의 특징

- ① 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알아보기 쉽습니다.
- ② 각 항목끼리의 비율을 쉽게 비교할 수 있습니다.



띠그래프는 전체에 대한 각 부분의 비율을 _____에 나타낸 그래프입니다.

정답 010쪽

[04~07] 성진이네 반 학생들이 좋아하는 과목을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

좋아하는 과목별 학생 수

과목	체육	수학	국어	미술	기타	합계
학생 수(명)	7	5	4	2	2	20
백분율(%)	35			10	10	100

04 각 항목의 백분율의 합은 몇 %입니까?

[]

05 가장 많은 학생들이 좋아하는 과목은 무엇입니까?

[]

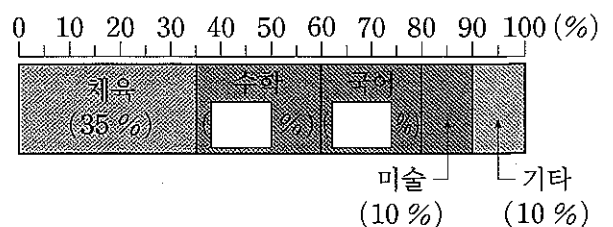
06 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\text{수학: } \frac{5}{20} \times 100 = \square (\%)$$

$$\text{국어: } \frac{4}{20} \times 100 = \square (\%)$$

07 06에서 구한 백분율을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

좋아하는 과목별 학생 수



5 피그 그래프로 나타내기

[피그 그래프로 나타내는 방법]

- ① 자료를 보고 각 항목의 백분율을 구합니다.
- ② 각 항목의 백분율의 합계가 100 %가 되는지 확인합니다.
- ③ 각 항목이 차지하는 백분율의 크기만큼 선을 그어 띠를 나눕니다.
- ④ 나눈 부분에 각 항목의 내용과 백분율을 씁니다.
- ⑤ 피그 그래프의 제목을 씁니다.

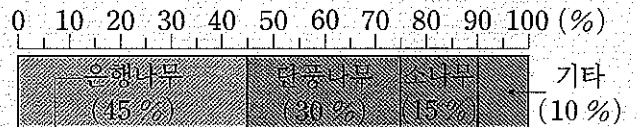
예 학교에 심은 종류별 나무 수

종류	은행 나무	단풍 나무	소나무	기타	합계
나무 수(그루)	18	12	6	4	40
백분율(%)	(45)	30	15	10	(100)

$$\frac{18}{40} \times 100 = 45 (\%)$$

① 각 항목의 백분율 구하기 ② 백분율의 합계 확인

⑤ 제목 쓰기 • 학교에 심은 종류별 나무 수



④ 항목의 내용과 백분율 쓰기 ③ 백분율의 크기만큼 띠 나누기



피그 그래프로 나타낼 때 각 항목의 _____가 100 %가 되는지 확인합니다.

정답 010쪽

[08~09] 은주네 학교 6학년 학생이 운동장에서 점심시간에 하는 활동을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

점심시간에 하는 활동별 학생 수

활동	축구	줄넘기	피구	기타	합계
학생 수(명)	25	15	5	5	50

08 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

축구: $\frac{25}{50} \times 100 = \square (\%)$

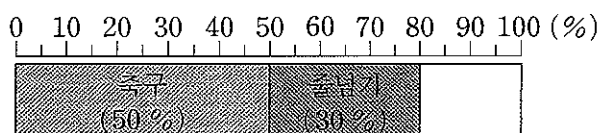
줄넘기: $\frac{15}{50} \times 100 = \square (\%)$

피구: $\frac{5}{50} \times 100 = \square (\%)$

기타: $\frac{5}{50} \times 100 = \square (\%)$

09 08을 보고 피그 그래프를 완성하시오.

점심시간에 하는 활동별 학생 수



[10~11] 지훈이네 반 학생들이 좋아하는 색깔을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

좋아하는 색깔별 학생 수

색깔	빨강	파랑	노랑	초록	합계
학생 수(명)	12	9	6	3	30

10 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

빨강: $\frac{12}{30} \times 100 = \square (\%)$

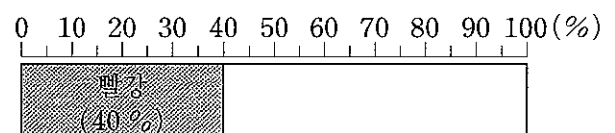
파랑: $\frac{9}{30} \times 100 = \square (\%)$

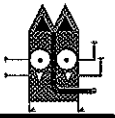
노랑: $\frac{6}{30} \times 100 = \square (\%)$

초록: $\frac{3}{30} \times 100 = \square (\%)$

11 10을 보고 피그 그래프를 완성하시오.

좋아하는 색깔별 학생 수





교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

5 원그래프

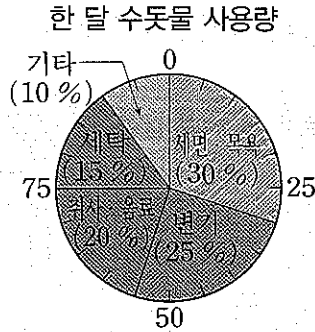
(1) 원그래프

전체에 대한 각 부분의 비율을 원 모양에 나타낸 그래프를 원그래프라고 합니다.

예

한 달 수도물 사용량

항목	세면·목욕	변기	취사·음료	세탁	기타	합계
사용량(t)	6	5	4	3	2	20
백분율(%)	30	25	20	15	10	100



(2) 원그래프의 특징

- ① 전체에 대한 각 항목끼리의 비율을 쉽게 비교할 수 있습니다.
- ② 작은 비율까지도 비교적 쉽게 나타낼 수 있습니다.

SEEN NOTE

▶ 합계에서 20은 사용량의 합이고, 100은 백분율의 합입니다.

◆ 원그래프와 피그래프의 공통점과 차이점

- 공통점: 전체를 100 %로 하여 전체에 대한 각 부분의 비율을 알기 편합니다.
- 차이점: 피그래프는 띠를 100등분하여 띠 모양으로 그린 것이고, 원그래프는 원의 중심을 따라 각을 100등분하여 원 모양으로 그린 것입니다.



원그래프는 전체에 대한 각 부분의 비율을 _____에 나타낸 그래프입니다.

▶ 정답 011쪽

[01~04] 현주네 마을 토지의 용도별 넓이를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

토지의 용도별 넓이

용도	밭	주택	산림	논	합계
넓이(km ²)	80	50	40	30	200
백분율(%)	40			15	100

01 전체 토지 넓이에 대한 논 넓이의 백분율은 몇 %입니까?

[]

02 가장 넓은 토지의 용도는 무엇입니까?

[]

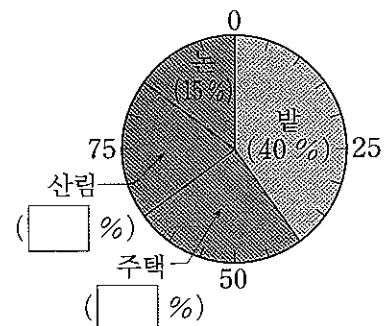
03 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\text{주택: } \frac{50}{200} \times 100 = \square (\%)$$

$$\text{산림: } \frac{40}{200} \times 100 = \square (\%)$$

04 03에서 구한 백분율을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

토지의 용도별 넓이



5 원그래프로 나타내기

[원그래프로 나타내는 방법]

- ① 자료를 보고 각 항목의 백분율을 구합니다.
- ② 각 항목의 백분율의 합계가 100 %가 되는지 확인합니다.
- ③ 각 항목이 차지하는 백분율의 크기만큼 선을 그어 원을 나눕니다.
- ④ 나눈 부분에 각 항목의 내용과 백분율을 씁니다.
- ⑤ 원그래프의 제목을 씁니다.

예) 좋아하는 채소별 학생 수

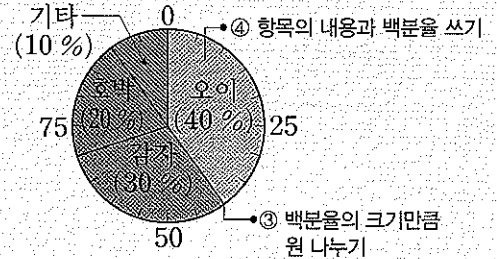
채소	오이	감자	호박	기타	합계
학생 수(명)	20	15	10	5	50
백분율(%)	40	30	20	10	100

$$\frac{20}{50} \times 100 = 40 (\%)$$

① 각 항목의 백분율 구하기

② 백분율의
합계 확인

⑤ 제목 쓰기 좋아하는 채소별 학생 수



정답 011쪽

[05~06] 마을별 학생 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

마을별 학생 수

마을	가	나	다	라	합계
학생 수(명)	200	150	125	25	500

05 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

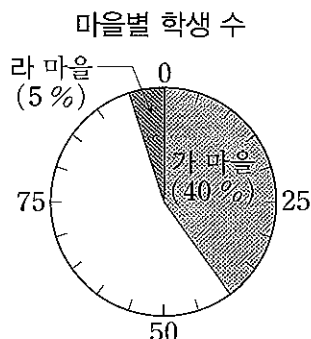
가 마을: $\frac{200}{500} \times 100 = \square (\%)$

나 마을: $\frac{150}{500} \times 100 = \square (\%)$

다 마을: $\frac{125}{500} \times 100 = \square (\%)$

라 마을: $\frac{25}{500} \times 100 = \square (\%)$

06 05를 보고 원그래프를 완성하십시오.



[07~08] 지훈이네 집의 사용 내역별 관리비를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

사용 내역별 관리비

내역	난방비	전기세	수도세	기타	합계
금액(만 원)	18	12	6	4	40

07 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

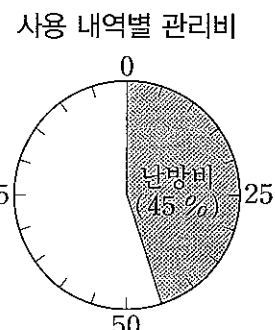
난방비: $\frac{18}{40} \times 100 = \square (\%)$

전기세: $\frac{12}{40} \times 100 = \square (\%)$

수도세: $\frac{6}{40} \times 100 = \square (\%)$

기타: $\frac{4}{40} \times 100 = \square (\%)$

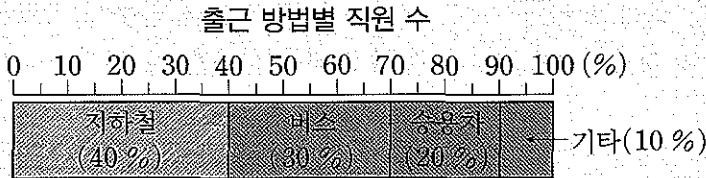
08 07을 보고 원그래프를 완성하십시오.



5 그래프 해석하기

(1) 띠그래프 해석하기

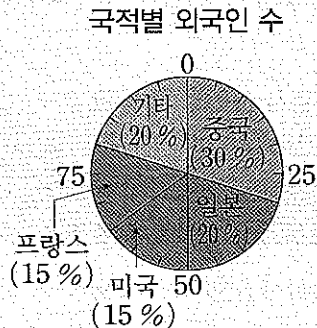
예



- 가장 많은 직원들이 출근하는 방법은 지하철입니다.
- 버스로 출근하는 직원 수는 승용차로 출근하는 직원 수의 1.5배입니다.
 $30 \div 20 = 1.5(\text{배})$
- 지하철 또는 승용차로 출근하는 직원은 전체의 60%입니다.
 $40 + 20 = 60(\%)$

(2) 원그래프 해석하기

예



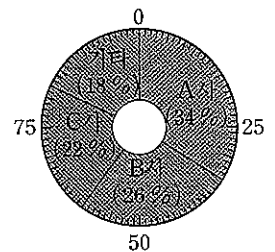
- 가장 많은 외국인의 국적은 중국입니다.
- 중국인은 프랑스인의 2배입니다.
 $30 \div 15 = 2(\text{배})$
- 미국인 또는 일본인은 전체의 35%입니다.
 $15 + 20 = 35(\%)$

SSEN NOTE

띠그래프와 원그래프는 비율을 나타내므로 띠그래프나 원그래프 만으로는 정확한 수량을 알 수 없습니다.

원그래프는 가운데가 뚫린 도넛 형태의 그래프도 있습니다.

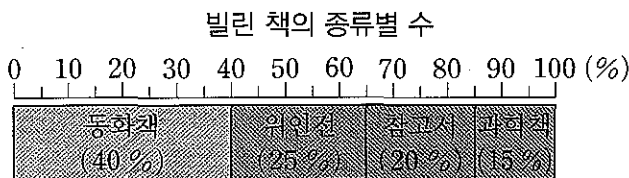
회사별 카메라 시장 점유율



정답 011쪽

[09~11] 재원이네 학교 도서관에서 학생들이 빌린 책의 종류별 수를 조사하여 나타낸 띠그래프입니다.

□ 안에 알맞은 말이나 수를 써넣으시오.



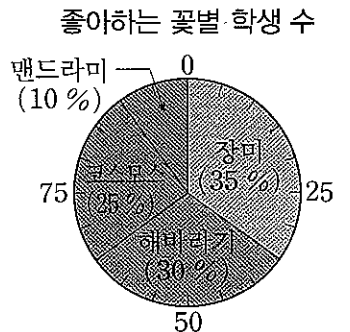
09 가장 많이 빌린 책의 종류는 □입니다.

10 가장 적게 빌린 책의 종류는 □입니다.

11 빌린 동화책의 수는 빌린 참고서의 수의 □배입니다.

[12~14] 오른쪽은 소현

이네 반 학생들이 좋아하는 꽃을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. □ 안에 알맞은 말이나 수를 써넣으시오.



12 가장 많은 학생들이 좋아하는 꽃은 □입니다.

13 가장 적은 학생들이 좋아하는 꽃은 □입니다.

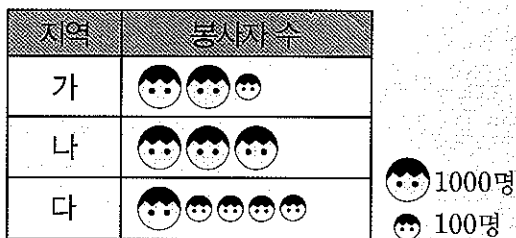
14 해바라기를 좋아하는 학생 수는 맨드라미를 좋아하는 학생 수의 □배입니다.

5 여러 가지 그래프 비교하기

(1) 그림그래프

그림의 크기로 수량의 많고 적음을 쉽게 알 수 있고, 자료에 따라 상징적인 그림을 사용할 수 있습니다.

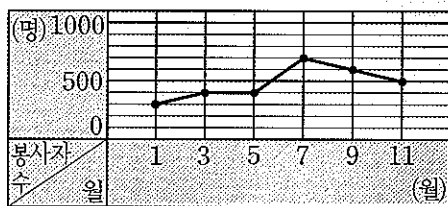
예 지역별 봉사자 수



(2) 꺾은선그래프

수량의 변화하는 모습과 정도를 쉽게 알 수 있고, 시간에 따라 연속적으로 변하는 양을 나타내는 데 편리합니다.

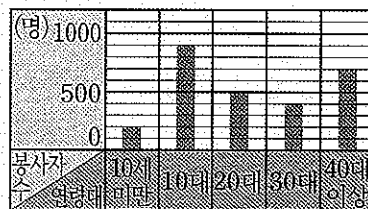
예 월별 봉사자 수



(3) 막대그래프

수량의 많고 적음을 한눈에 비교하기 쉽고, 각각의 크기를 비교할 때 편리합니다.

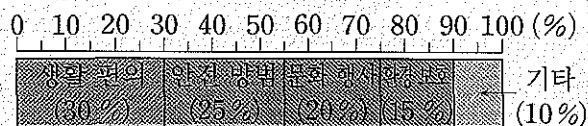
예 연령대별 봉사자 수



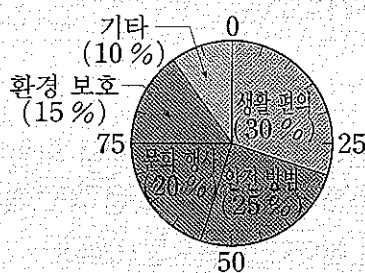
(4) 띠그래프, 원그래프

전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알아보기 쉽습니다.

예 자원봉사 분야별 봉사자 수



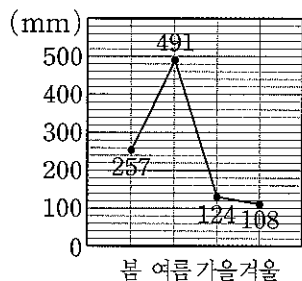
자원봉사 분야별 봉사자 수



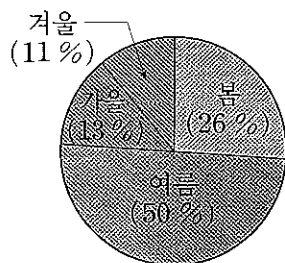
▶ 정답 011쪽

[15~17] 어느 지역의 계절별 강수량을 조사하여 나타낸 그래프입니다. 두 그래프를 비교하시오.

(가) 계절별 강수량



(나) 계절별 강수량



15 각 그래프의 이름을 써 보시오.

(가): , (나):

16 (가), (나) 중 계절별 강수량의 비율을 한눈에 알아보기 쉬운 그래프의 기호를 쓰시오.

[]

17 (가), (나) 중 계절에 따른 강수량의 변화를 알아보기 쉬운 그래프의 기호를 쓰시오.

[]